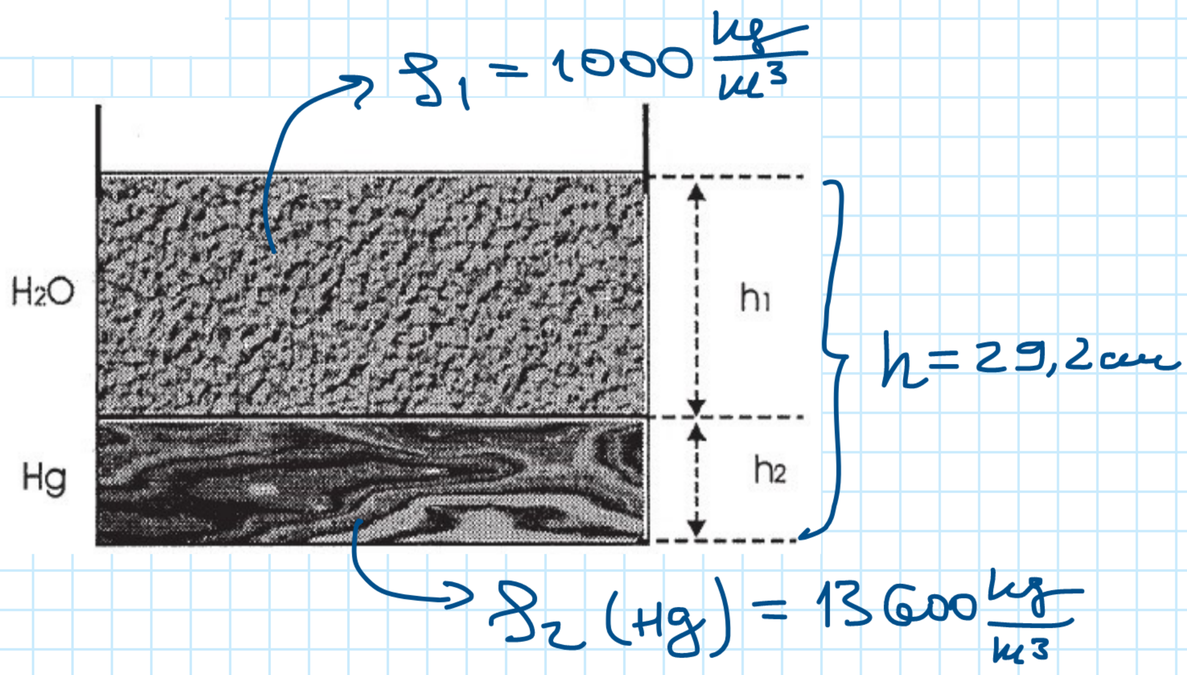
Ushtrime ND8d

1.2.118 Në enën cilindrike kemi vendosur sasi të mërkurit dhe ujit me pesha të njëjta. Lartësia e përgjithshme e shtyllës së dy lëngjeve është h=29,2cm. Sa është shtypja lëngut në fund të enës?

Zgjidhje:



Të dhënat:

$Q_1 = Q_2$; $h_1 \neq h_2$

$h = h_1 + h_2 = 29{,}2cm = 29{,}2 \cdot 10^{-2} m$

$P = P_1 + P_2 = ?$

$m_1 g = m_2 g \;/ : g$; $\boxed{m = \rho V}$

$\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$

$\rho_1 \cancel{S} \cdot h_1 = \rho_2 \cdot \cancel{S} h_2$

$\rho_1 h_1 = \rho_2 (h - h_1)$

$\rho_1 h_1 = \rho_2 h - \rho_2 h_1$

$\rho_1 h_1 + \rho_2 h_1 = \rho_2 h$

$h_1 (\rho_1 + \rho_2) = \rho_2 h \;/ : (\rho_1 + \rho_2)$

$h = h_1 + h_2$

$\boxed{h_2 = h - h_1}$

$h_1 = h \dfrac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} = 29.2 \cdot 10^{-2} m \dfrac{13600 \frac{kg}{m^3}}{14600 \frac{kg}{m^3}}$

$h_1 = 29.2 \cdot 10^{-2} m \; 0{,}931 = 27{,}2 \cdot 10^{-2} m = 27{,}2 cm$

$\boxed{h_1 = 27.2 cm}$

$h_2 = h - h_1 = 29{,}2 \cdot 10^{-2} m - 27{,}2 \cdot 10^{-2} m = 2 \cdot 10^{-2} m$

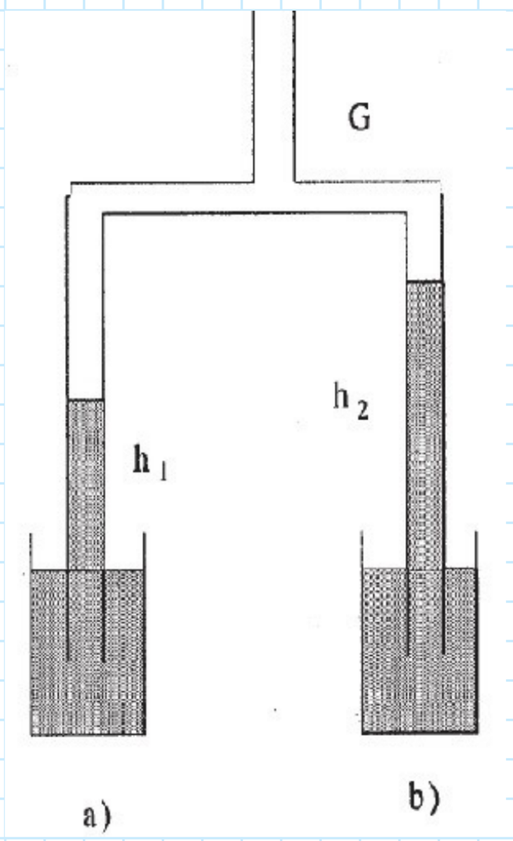
$\boxed{h_2 = 2 cm}$

$P_1 = \rho_1 g h_1 = 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 27.2 \cdot 10^{-2} m = 266832 \cdot 10^{-2} Pa = 2668{,}32 Pa \; (H_2O)$

$P_2 = \rho_2 \cdot g h_2 = 13600 \frac{kg}{m^3} \cdot 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 2 \cdot 10^{-2} m = 266832 \cdot 10^{-2} Pa = 2668{,}32 Pa \; (Hg)$

$P = P_1 + P_2 = 5336{,}64 Pa \; (H_2O + Hg)$

1.2.119 Gypi G me dy krah, si në figurë, e kemi zhytur në dy enë A dhe B. Nëpër pjesën e sipërme të gypit kemi thithur pak ajër. Për këtë shkak lëngu është ngritur në gypin e majtë për $h_1 = 10cm$, ndërsa në të djathtin për $h_2 = 12cm$. Sa është densiteti i lëngut në enën B, në qoftë se në enën A gjendet uji?

Zgjidhje:

D.Sh